

1. NATURAL SONLAR VA ULAR USTIDA AMALLAR

(4 Sahifalik Standart Amaliy Mashg'ulot To'plami)

Eslatma va Amallar Tartibi Qoidasi!

Natural sonlar ustida amallarni bajarishda tartibga qat'iy amal qiling:

1. Dastlab **ichki qavslar** va **qavs ichidagi** amallar bajariladi.
2. So'ngra **ko'paytirish** va **bo'lish** amallari chapdan o'ngga qarab bajariladi.
3. Oxirida **qo'shish** va **ayirish** amallari ketma-ket bajariladi.

Amallarning Asosiy Xossalari:

1) **O'rin almashtirish:** $a + b = b + a$

2) **Ko'paytirish o'rin almashtirish:** $a \cdot b = b \cdot a$

3) **Guruhlash xossasi:** $(a+b)+c = a+(b+c)$

4) **Taqsimot xossasi:** $a(b+c) = ab+ac$

5) **Ayirishga nisbatan taqsimot:** $a(b-c) = ab-ac$

6) **Takroriy yig'indi:** $\underbrace{a+a+\dots+a}_{n \text{ ta}} = n \cdot a$

1-Blok: Amallar tartibiga oid misollar

Namuna va Yechish usuli (14-misol):

Misol: $(192 : 6 - 12) : (16 - 2 \cdot 7)$ ifodani hisoblang.

Yechish: Birinchi qavs: $192 : 6 = 32 \implies 32 - 12 = 20$.

Ikkinchi qavs: $2 \cdot 7 = 14 \implies 16 - 14 = 2$.

Bo'lish amali: $20 : 2 = 10$. **Javob: 10.**

1-Topshiriq: Hisoblang (1–20)

Amallar tartibiga rioya qilib sonli ifodalarning qiymatini toping:

1. $18 - 3 \cdot 2$

2. $5 \cdot 6 + 7 \cdot 8$

3. $3 \cdot 2 + 7 \cdot 13$

4. $8 \cdot 3 + 7 \cdot 6 - 5 \cdot 9$

5. $27 : 3 + 4 \cdot 7$

6. $4 \cdot 7 \cdot 25 - 5 \cdot 6 \cdot 20$

7. $20 : 5 \cdot 4$

8. $23 - (18 + 2)$

9. $6 \cdot (25 - 17)$

10. $18 \cdot 7 - 13 \cdot (12 - 5)$

11. $122 + (83 - (25 - 12))$

12. $72 + 18 \cdot 4 - 8 \cdot 12 : 3$

13. $48 : (12 - 4 \cdot 2) + 24 : 6$

14. $(192 : 6 - 12) : (16 - 2 \cdot 7)$

15. $120 : 12 - (169 : 13 - 12)$

16. $64 : (4 + 2 \cdot 8 - 144 : 12)$

17. $84 - 48 : 4 + 15 \cdot (2 + 3 \cdot 0)$

18. $2 \cdot 15 + 3 \cdot 10 + 6 \cdot 5$

19. $111 : 3 + 12 \cdot (9 - 6 : 2)$

20. $(156 : 2 - 18) : 2 + 3 \cdot (18 : 6 + 2)$

2-Blok: Takroriy qo'shish va qulay qo'shish usullari

Namuna va Yechish usuli (29-misol):

Misol: $\underbrace{60 + 60 + \dots + 60}_{n \text{ ta}} = 3000$ yig'indidagi barcha 60 sonlari 70 ga o'zgartirilsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi?

Yechish: 60 larning sonini topamiz: $n = 3000 : 60 = 50$ ta.

Ushbu 50 ta son 70 ga o'zgartirilsa: $70 \cdot 50 = 3500$. **Javob: 3500.**

2-Topshiriq: Ko'paytmaga o'tkazing (21–30)

Yig'indini ko'paytmaga almashtirib hisoblang va shartli masalalarni yeching:

21. $12 + 12 + 12 + 12 + 12$

22. $3033 + 3033 + 3033 + 3033$

23. $\underbrace{4 + 4 + \dots + 4}_{1019 \text{ marta}}$

24. $\underbrace{1035 + 1035 + \dots + 1035}_{10 \text{ marta}}$

25. $\underbrace{145 - 55 + 145 - 55 + \dots + 145 - 55}_{14 \text{ ta son}}$

26. $\underbrace{17 - 6 + 17 - 6 + \dots + 17 - 6}_{48 \text{ ta son}}$

27. Agar $47 + 47 + \dots + 47 = 4747$ bo'lsa, yig'indida nechta son qatnashgan?

28. Agar $60 + 60 + \dots + 60 = 2400$ bo'lsa, yig'indida nechta son qatnashgan?

29. $60 + 60 + \dots + 60 = 3000$ yig'indidagi barcha 60 sonlari 70 ga o'zgartirilsa, yig'indining qiymati nechaga teng bo'ladi?

30. $30 + 30 + \dots + 30 = 6060$ yig'indidagi barcha 30 sonlari 80 ga o'zgartirilsa, yig'indining qiymati nechaga teng bo'ladi?

3-Topshiriq: Qulay usulda qo'shing va ayiring (31–40)

Guruhlash va qulay hisoblash xossalariidan foydalaning:

31. $28 + 148 + 72 + 52$

32. $19 + 32 + 81 + 168$

33. $12 + 24 + 36 + 64 + 76 + 88$

34. $32 + 38 + 44 + 56 + 62 + 68$

35. $1248 + 1452 + 8752 + 2548$

36. $137 + 245 + 363 + 155$

37. $415 + 189 + 85 + 211$

38. $247 + 358 + 153 + 142$

39. $(547 + 298) - 198$

40. $834 - (234 + 185)$

42. $49 \cdot 8$

43. $102 \cdot 15$

44. $998 \cdot 5$

4-Topshiriq: Xona qo'shiluvchilariga ajratib hisoblash (41–44)

Qulay ko'paytirish va qo'shish usulini qo'llang:

41. $99 + 199 + 299 + 399$

3-Blok: Taqsimot xossasi va Amaliy matnli masalalar

Namuna va Yechish usuli (46 va 58-misollar):

46-misol: $157 \cdot 43 - 147 \cdot 43$ ni hisoblang.

Yechish: $43(157 - 147) = 43 \cdot 10 = 430$.

58-misol: Bolaning yoshi onasining yoshidan 24 ga kam, otasining yoshi esa onasining yoshidan 5 ga ko'p. Agar bolaning yoshi 12 da bo'lsa, otaning yoshini toping.

Yechish: Ona = $12 + 24 = 36$ yosh. Ota = $36 + 5 = 41$ yosh. **Javob: 41.**

5-Topshiriq: Qulay usulda ko'paytiring (45–56)

Umumiy ko'paytuvchini qavsdan chiqarib hisoblang:

45. $47 \cdot 52 + 47 \cdot 48$

46. $157 \cdot 43 - 147 \cdot 43$

47. $356 \cdot 73 + 644 \cdot 27 + 73 \cdot 644 + 27 \cdot 356$

48. $7 \cdot 55 - 7 \cdot 45 + 3 \cdot 55 - 3 \cdot 45$

49. $37 \cdot 59 + 37 \cdot 41 + 63 \cdot 59 + 41 \cdot 63$

50. $14 \cdot 27 - 14 \cdot 24 + 16 \cdot 49 - 16 \cdot 46$

51. $28 \cdot 43 + 57 \cdot 81 + 43 \cdot 72 + 57 \cdot 19$

52. $12 \cdot 13 + 13 \cdot 24 + 36 \cdot 47 + 60 \cdot 64$

53. $67 \cdot 43 - 43 \cdot 37 - 30 \cdot 23 - 20 \cdot 10$

54. $128 \cdot 247 + 247 \cdot 172 + 300 \cdot 253$

55. $85 \cdot 36 + 15 \cdot 36 - 50 \cdot 26$

56. $143 \cdot 25 + 143 \cdot 75 - 43 \cdot 100$

6-Topshiriq: Matnli amaliy masalalar (57–64)

Masalalar shartidan foydalanib tenglama va ifodalar tuzing:

57. Daftarning narxi 5000 so'm, ruchkaning narxi 3000 so'm. 4 ta daftar va 3 ta ruchka necha so'm turadi?

58. Bolaning yoshi onasining yoshidan 24 ga kam, otasining yoshi esa onasining yoshidan 5 ga ko'p. Agar bolaning yoshi 12 ga teng bo'lsa, otaning yoshini toping.

59. Fermer xo'jaligida iyul oyida 300 tonna sut yetishtirildi. Bu iyun oyidagidan 17 t ko'p, lekin avgustidagidan 23 t kam. Yozda jami necha tonna sut yetishtirilgan?

60. 4 kg pomidor uchun 36000 so'm to'landi. 5 kg pomidor necha so'm turadi?

61. 12 ta daftar uchun 48000 so'm to'landi. 14 ta daftar necha so'm turadi?

62. 5 kg kartoshka 15000 so'm, 7 kg piyoz 28000 so'm bo'lsa, 3 kg kartoshka va 4 kg piyoz necha so'm bo'ladi?

63. Ikki shahar o'rtasidagi masofa 480 km. Bir vaqtning o'zida bir-biriga qarab yo'lga chiqqan ikki mashinaning tezliklari 70 km/h va 50 km/h. Ular necha soatdan keyin uchrashadi?

64. Do'konda 15 quti olma bor. Har bir qutida 12 kg dan olma bor edi. Kun davomida 8 quti va 6 kg sotildi. Do'konda necha kg olma qoldi?

4-Blok: Murakkab va Mantiqiy Hisoblashlar (Sertifikat Darajasi)

7-Topshiriq: Mantiqiy va sonli masalalar (65–74)

Natural sonlarning xossalariidan foydalanib yeching:

65. Ikki natural sonning yig'indisi 25 ga, ayirmasi esa 9 ga teng. Shu sonlarning ko'paytmasini toping.
66. Ikki xonali natural sonning raqamlari yig'indisi 11 ga teng. Agarda ularning o'rnini almashtirilsa, hosil bo'lgan son berilgan son dan 27 ga ortadi. Shu sonni toping.
67. Ketma-ket kelgan 5 ta natural sonning yig'indisi 135 ga teng. Ularning eng kattasini toping.
68. $A = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 25$ ko'paytma ketma-ket nechta nol bilan tugaydi?
69. Biror natural sonni 17 ga bo'lganda bo'linma 14 ga, qoldiq esa eng katta bo'lishi

mumkin bo'lgan qiymatga teng bo'ldi. Shu natural sonni toping.

70. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + 19 \cdot 20$ yig'indining qiymatini toping.
71. Uch xonali sonning yuzlar xonasidagi raqam birlar xonasidagi raqamdan 3 marta katta. Agar ushbu sonning raqamlari teskari tartibda yozilsa, hosil bo'lgan son dastlabkisidan 396 ga kam bo'ladi. Shu sonning o'nlar xonasidagi raqamining barcha mumkin bo'lgan qiymatlari yig'indisini toping.
72. a, b, c natural sonlar uchun $a + b = 12$, $b + c = 18$, $a + c = 14$ bo'lsa, $a \cdot b \cdot c$ ko'paytmani toping.
73. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = 400$ bo'lsa, n ning qiymatini toping.
74. 2^{2026} sonini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.

Barcha Mashqlar Va Masalalar Uchu Javoblar Kaliti (1–74)

1-Blok (1-20):

1. 12
2. 86
3. 97
4. 21
5. 37
6. 100
7. 16
8. 3
9. 48
10. 35
11. 192
12. 112
13. 16
14. 10
15. 9
16. 8
17. 102
18. 90
19. 109

20. 45

2-Blok (21-44):

21. 60
22. 12132
23. 4076
24. 10350
25. 630
26. 264
27. 101 ta
28. 40 ta
29. 3500
30. 16160
31. 300
32. 300
33. 300
34. 300
35. 14000
36. 900
37. 900
38. 900

39. 647

40. 415

41. 996

42. 392

43. 1530

44. 4990

3-Blok (45-64):

45. 4700
46. 430
47. 100000
48. 100
49. 10000
50. 90
51. 10000
52. 6000
53. 400
54. 150000
55. 2300
56. 10000
57. 29 000 so'm

58. 41 yosh

59. 906 tonna

60. 45 000 so'm

61. 56 000 so'm

62. 25 000 so'm

63. 4 soat

64. 78 kg

4-Blok (65-74):

65. 136
66. 47
67. 29
68. 6 ta
69. 254
70. 2660
71. 45
72. 384
73. 20
74. 4